

0409 실험 결과

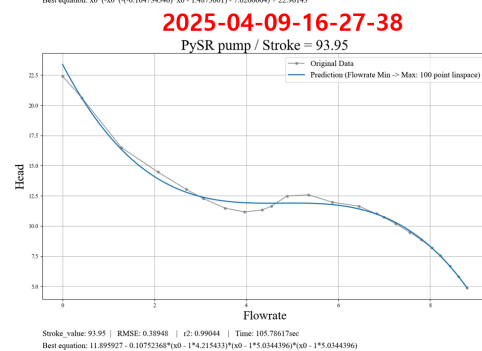
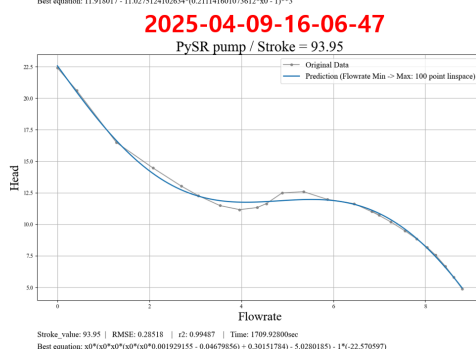
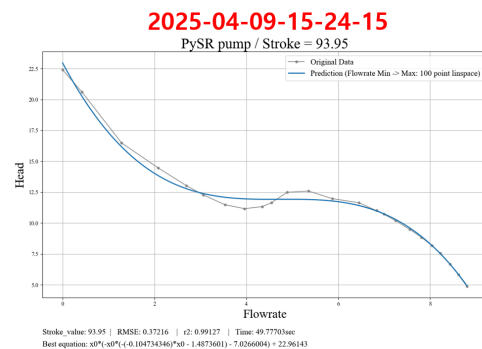
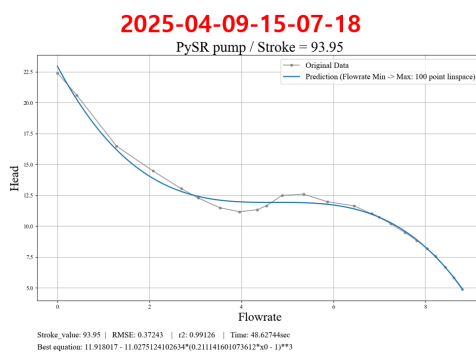
Polynomial Symbolic Regression 실험 정리

목표:

x , x^2 , x^3 , ... 등 순수 다항식(polynomail) 항만으로 실제 곡선을 근사할 수 있는지 실험

1. 순수 다항식 기반 근사 시도

사용 함수: $\text{pow2}(x)=x^2$, $\text{pow3}(x)=x^3$, $\text{pow4}(x)=x^4$



결과:

- 전체 흐름은 근사 가능하지만 **중간의 비선형적인 곡률을 정확히 표현하지 못함**
- 곡선이 급격히 꺾이는 구간에서 오차 발생

2. 특정 구간 가중치 및 사용자 정의 손실 함수 적용

- 중간 구간의 오차를 줄이기 위해 가중치 기반 손실 함수 적용
- 학습에 반영은 되었지만 곡률 한계는 여전함

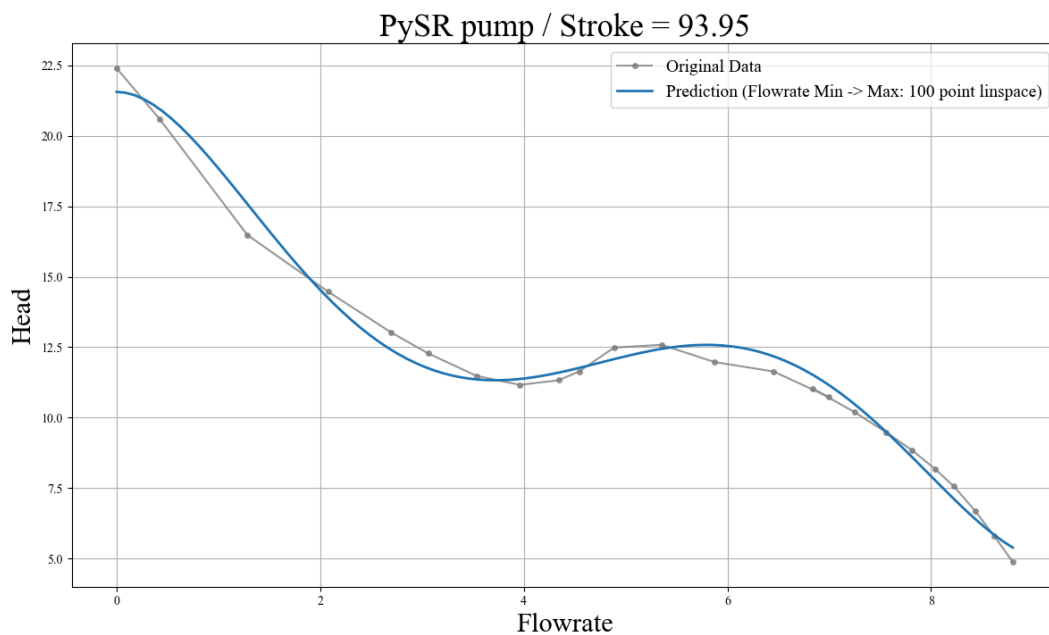
```
# Define weighted MSE loss (in Julia string form)
elementwise_loss = "myloss(x, y, w) = w * (x - y)^2"
```

```
# 가중치: 중간 구간을 강조
sample_weight = np.ones_like(y)
mid_range = (X[:, 0] > 3.5) & (X[:, 0] < 5.8)
sample_weight[mid_range] = 8.0
```

```
model.fit(X, y, weights=sample_weight)
```

✓ 최종 정리된 형태:

$$f(x) = 0.00808x^5 - 0.18902x^4 + 1.46868x^3 - 4.00379x^2 + 21.56254$$



Stroke_value: 93.95 | RMSE: 0.45682 | r2: 0.98685 | Time: 357.15155sec

Best equation: $x_0^5 * (-x_0^4 * (0.18902102 - 0.008082972 * x_0) - 1.4686831) - 4.003785) + 21.562536$

결론

순수 다항식만으로는 데이터의 비선형적인 부분을 예측할 수 없음

특히 중간 곡률 변화를 표현하려면 $\sin$, $\cos$, $\tanh$ 같은 오퍼레이터의 추가가 필요함

4/10일에는 polynomial 에 비선형 함수를 추가해서 실험 진행 예정